

1

악성코드의 종류와 해킹의 방법

■ 차시목표

- ✓ 악성코드의 종류 및 해킹의 방법에 대해 알 수 있다
- ✓ 악성코드의 감염경로에 대해 알 수 있다.

1. 백도어(Backdoor)

사용자 모르게 감염PC에 원격으로 접속하여 악의적인 명령을 전달하고 수행하는 악성코드

2. 애드웨어

광고 목적의 소프트웨어이며, 원치 않는 광고를 사용자에게 보여준다. 국내의 경우 악성코드의 유포경로로 자주 사용된다.

3. 악성코드 종류와 역사

Creeper Virus는 1972년에 발견된 최초의 악성코드로 불린다.

- ① 바이러스(Virus)
- ② 웜(Worm)
- ③ 트로이목마(Trojan horse)
- ④ 루트킷
- ⑤ 스파이웨어
- ⑥ 애드웨어
- ⑦ 랜섬웨어

4. Virus

- ① 정상 파일 변조
- ② 숙주 역할의 파일이 필요
- ③ 정상파일에 악의적인 코드 삽입

5. Worm 바이러스

자기 자신을 복제하는 형태의 악성코드이며, 전파하는 수단은 네트워크,이메일,usb,sns가 있다.

2

왜 해커는 개인과 기업을 노리나요?

■ 차시목표

- ✓ 해커가 해킹을 하는 근본적인 이유에 대해 알 수 있다.
- ✓ 방화벽의 기능 및 한계점에 대해 알 수 있다.
- ✓ 사이버 보안의 중요성에 대해 알 수 있다.

1. 개인이 공격의 목표가 되는 이유

- ① 금전적인 이유
- ② 개인 정보 탈취
- ③ 개인의 PC를 좀비로 만들어서 다른 해킹에 이용

2. 사이버 공격자의 목표

사이버 보안은 투자 우선 순위가 낮다고 판단하는 기업이며, 사이버 보안은 현대 비즈니스의 연속성을 위해서 반드시 필수적인 요소이다.

3. 사이버 공격에 있어 개인이 안전하지 않은 이유

- ① 금전적 피해를 볼 수 있기 때문에
- ② 좀비 PC가 될 수 있기 때문에
- ③ 개인이 속한 기업이나 기관이 공격 당할 수 있기 때문에

4. 트로이목마 악성코드

- ① 자기 복제 기능 없음
- ② 가장 종류가 다양
- ③ 정상적인 프로그램으로 위장

3

해킹을 방어하기 위한 기술 - 패턴 기반의 방어 방법

■ 차시목표

- ✓ 패턴기반의 방어기법에 대해 알 수 있다.
- ✓ 가장널리 사용되는 기술인 '패턴 기반 탐지 방식'을 이해하고 한계를 알 수 있다.

1. 패턴 탐지 기술의 한계

백신 소프트웨어가 설치되어 있는데도 불구하고 보안 사고가 계속 발생하는 이유는 패턴 탐지 기술을 이용해서 매일같이 발견되는 30만개 이상의 악성코드에 대해서 모두 대응하는 것이 불가능하기 때문이다.

2. 패턴기반의 기술이 적용된 보안 솔루션

- ① 침입방지 시스템(IPS)
- ② 안티바이러스(백신)
- ③ 차세대 방화벽
- ④ 웹프락시
- ⑤ 스팸필터링

3. 침입방지시스템(IPS)

- ① 안티바이러스(백신) 솔루션이 파일로 저장된 형태의 악성코드를 탐지하는 솔루션
- ② 침입방지시스템은 파일로 저장되기 이전의 네트워크 통신상에서 이상 징후를 탐지하는 솔루션
- ③ 마찬가지로, 기존에 알려진 패턴을 기반으로 해서 탐지

4

해킹을 방어하기 위한 기술 샌드박스과 머신러닝 기법

■ 차시목표

- ✓ 샌드박스과 머신러닝을 통한 방어기법에 대해 알 수 있다.
- ✓ 최신의 사이버 보안 핵심 기술을 이해할 수 있다.

1. 샌드박스 기술

- ① 사용자의 PC 환경과 거의 유사한 가상의 PC 환경 구현
- ② 사용자에게 파일을 전달하기 이전에 먼저 실행해봄
- ③ 가상의 PC 환경에서 나타나는 행위를 보고 악성 여부를 판단함

2. 머신러닝을 통한 사이버 보안 기술

- ① 이제까지 발견되었던 수천만개 이상의 악성코드의 데이터를 기반으로 함
- ② 악성코드에 대한 데이터를 통해 기계학습을 수행
- ③ 기존에 발견되었던 악성코드에서의 일반화된 내용을 기반으로 앞으로 나올 악성코드를 예측 및 대응함

3. 샌드박스 회피 기술

- ① 실행되는 프로세스 확인

- ② 사용자의 움직임 확인
- ③ 잠복기를 통한 방법

4. 샌드박스 기반 솔루션 도입시 고려해야할 점

- ① 수백개의 파일에 대한 빠른 분석
- ② 분석이 가능한 파일 사이즈
- ③ 다양한 프로그램의 지원

5

백신의 진화 - 차세대 백신

■ 차시목표

- ✓ 차세대백신에 대해 알 수 있다.

1. 해킹의 전체 과정에서 악성코드에 의한 과정

해킹의 전체 과정에서 악성코드는 초기침투에서만 사용된다.

2. EPP(Endpoint Protection Platform)

- ① 기존 백신이 가지고 있는 한계를 극복
- ② 머신러닝, 행위기반 탐지, 인텔리전스 탐지 등을 추가하여서 백신이 탐지하지 못하던 부분을 커버

3. EDR(Endpoint Detection & Response)

- ① 악성코드 이후의 단계를 탐지 및 대응
- ② 단순 탐지가 아니라, 취약한 부분이 어디인지 실시간 포렌식 조사를 통해서 확인 가능

4. 차세대 백신의 조건

- ① 실시간 탐지와 위협 차단
- ② 인텔리전스 정보 제공
- ③ 공격자 행위에 대한 실시간 포렌식 조사
- ④ 피해를 최소화 할 수 있도록 빠른대응 절차 제공

5. 차세대 백신에 포함되는 기능

- ① 기존의 백신 기술을 토대로 탐지력을 발전 시킴
- ② 행위기반, 머신러닝등의 첨단 기술을 적용
- ③ 실시간 침해 조사 기능 제공

6

마술같은 해킹 기법 - 워터링홀

■ 차시목표

- ✓ 사이버 공격에 가장 널리 사용되는 '워터링홀' 공격 기법에 대해서 이해할 수 있다.
- ✓ 워터링 홀 공격의 시작점이 되는 익스플로잇에 대해서 이해할 수 있다.

1. 워터링 홀 공격에 대한 방어가 어려운 이유

- ① 사용자가 접속하는 모든 웹사이트에 대한 검증이 필요하기 때문이다.
- ② 모든 트래픽에 대한 검사는 실시간으로 이루어져야 하기 때문이다.
- ③ 사용자의 트래픽을 전부 수집하여 분석해야하기 때문이다.

2. 워터링 홀 공격 수행 과정

- ① 해커에 의해서 '정상'으로 분류된 웹사이트가 해킹 됨.
- ② 해킹된 웹사이트에서 익스플로잇에 의한 악성코드 유포
- ③ 감염된 PC에서 해커의 명령제어 서버로 접속

3. 취약점(Vulnerability)

- ① MS Office 소프트웨어에 대한 취약점
- ② 한컴 오피스에 대한 취약점
- ③ 브라우저에 탑재되어 있는 취약점

4. 익스플로잇 쉘드

리스트 소프트의 익스플로잇 쉘드는 개인에게 무료로 제공되는 전용 툴이다.

7

워터링홀 공격의 피해를 막는 방법

■ 차시목표

- ✓ 워터링홀에 의한 해킹피해를 막는법에 대해 알 수 있다.

1. 익스플로잇 공격에 대한 방어

- ① 소프트웨어 최신 패치
- ② 의심되는 URL 바이러스 토탈로 확인
- ③ 샌드박스 머신러닝등 최신 기술 이용

2. 워터링 홀 공격이 방어하기 어려운 이유

- ① 제로데이 및 알려지지 않은 취약점 탐지의 어려움
- ② 사용자 트래픽의 전수 수집의 어려움
- ③ 사용자 트래픽의 실시간 검사의 어려움

3. 워터링 홀 공격의 진행과정

- ① 익스플로잇 코드 실행
- ② 악성코드 다운로드 및 실행
- ③ 해커의 서버로 접속(콜백)

4. 워터링홀 공격을 막기 위한 방법

- ① 소프트웨어 최신 패치
- ② 의심스러운 웹사이트 접속 제한
- ③ 샌드박스/머신러닝등의 최신 기술 도입

5. 가장 약한 고리를 노리는 이유

가장 약한 고리를 노리는 이유는 쉬운 방법과 노력만으로 원하는 것을 얻을 수 있기 때문이다.

8

이메일을 통한 해킹 기법 - 스피어피싱 공격

■ 차시목표

- ✓ 이메일을 이용한 해킹 기법인 스피어피싱 공격 방식에 대해 이해할 수 있다.

1. 버라이즌의 보고서

버라이즌의 보고서에 따르면, 이메일의 첨부파일이 해킹 사고에서 가장 널리 사용되는 공격 기법으로 조사 되었다.

2. 이메일을 이용한 공격 기법

- ① 사회공학적 기법
- ② 표적의 세분화
- ③ 타겟별 맞춤형 공격
- ④ 신뢰 관계의 송신자로 위장

3. 스피어피싱 공격

목표가 되는 사용자에 대한 자세한 정보를 기반으로 사회공학적 기법을 적용하여서 공격을 수행하기 때문에 점점 더 방어가 어려워지고 있다.

4. 바이러스 토탈

- ① 백신엔진과 검사엔진을 무료로 제공한다.
- ② 보안검사 및 공유사이트이다.
- ③ 의심스러운 웹사이트는 바이러스 토탈에서 검사 후 접속하는 것이 좋다.

5. 셰이프 브라우징

셰이프 브라우징은 크롬 사용자를 위한 무료 솔루션이다.

9

스피어피싱 공격의 피해를 막는 방법

■ 차시목표

- ✓ 개인과 기업이 스피어 피싱 공격의 피해를 줄이는 방법에 대해서 이해할 수 있다.

1. 스피어 피싱을 방어하기 위한 기본적인 주의 사항

- ① 의심되는 이메일의 첨부파일은 절대 열어 보지말 것
- ② 이메일에 포함되어 있는 URL을 클릭할 때 주의할 것
- ③ 사용하는 PC 소프트웨어와 운영체제는 항상 최신 버전으로 유지할 것
- ④ 백신 소프트웨어의 자동 검사 기능을 항상 사용할 것

2. 웹 메일을 통한 필터링-개인

각각의 웹 메일들은 각기 다른 탐지엔진을 사용하기 때문에 여러 개의 웹 메일을 사용하는 것이 유용하다.

3. 중소기업에 위한 클라우드 기반의 스피어피싱 이메일 방어 솔루션

- ① 스팸필터링과 악성코드 탐지 기능을 함께 제공
- ② 클라우드 기반의 구현을 통해서 합리적인 가격 제공
- ③ 1인당 연간 백신 소프트웨어와 비슷한 가격 책정

4. 스피어피싱 예방법

- ① 개인은 여러 개의 웹메일을 통해 필터링 후 사용하는 것이 좋다.
- ② 스팸 필터링과 이메일 악성코드 탐지 /차단 서비스를 함께 제공하는 클라우드기반 이메일 서비스는 중소기업에 적합한 방법이다.
- ③ 백신소프트웨어의 자동검사기능은 항상 사용하는것이 좋다.

차시목표

- ✓ 디도스공격과 방어방법에 대해 알 수 있다.
- ✓ 분산 서비스 공격을 이해하고, 이에 대한 대응 방안을 수립할 수 있게 된다.

1. DDOS 공격을 인지할 수 있는 방법

- ① 네트워크 대역폭 모니터링
- ② 시스템 자원 모니터링
- ③ 웹서버 접속 로그 확인

2. 중소기업이 사용하기에 적합한 DDOS 대응 방안

다른 방법도 모두 가능한 방법이지만, KISA의 사이버 대피소는 무료이면서 편하고 매우 강력한 방법이다.

3. 디도스로 인해서 생기는 피해

- ① 사이트 접속 불가
- ② 외부 서비스 불가
- ③ 비즈니스의 금전적 손해

4. DDoS

DDoS 공격은 Distributed Denial of Service 의 약자이다.

5. DDoS 공격의 형태

- ① 해커가 좀비 PC들을 동작 시킴
- ② 네트워크 인프라 공격
- ③ 대역폭 공격

6. DDoS 공격과 악성코드의 연관성

- ① 해커는 악성코드를 유포 시켜서 다수 사용자의 PC를 감염 시킴
- ② 해커는 가능한 많은 수의 좀비 PC를 확보한 이후에 명령제어서버(C&C)를 통해서 원하는 목표로 공격 명령을 내림
- ③ 악성코드에 의한 좀비 PC에 의해서 DDOS 공격이 수행되는 경우가 많다.

■ 차시목표

- ✓ 랜섬웨어에 대해 알 수 있다.

1. 랜섬웨어

- ① 주로 이메일 및 웹 접속을 통해서 감염
- ② 감염 시 문서 파일들을 암호화
- ③ 비용을 지불하여서 복호화키를 제공

2. 랜섬웨어의 이해

랜섬웨어에 감염될 경우 기술적으로 비대칭 암호화키를 사용하기 때문에 복구가 거의 불가능하다.

3. 랜섬웨어의 이름

- ① CryptoLocker
- ② CryptoWall
- ③ TorrentLocker
- ④ TeslaCrypt
- ⑤ WannaCry
- ⑥ Petya

4. 랜섬웨어에 감염되는 경로

- ① 웹을 통한 감염
 - 취약한 웹 사이트에 Exploit 삽입하여 유포
 - Exploit Kit(Angler, RIG 등)을 이용하여 주로 유포
 - 유입되는 이너라는 암호화되는 경우 다수
 - 국내 정상 사이트를 위한 유포증가
 - 클리앙 사이트를 랜섬웨어 유포
 - 인터넷 뉴스 사이트/광고 등을 이용한 유포 증가
- ② 이메일을 통한 감염
 - 피싱 이메일을 통한 유포
 - 압축파일, 문서 파일, html 등 다양한 첨부 파일 유형을 통하여 유입
 - 본문 또는 문서 파일 내 링크를 통한 유포
 - 사용자를 속이기 위한 사회공학적인 방법 이용

12

어떻게하면 랜섬웨어로 부터 피해를 당하지 않을 수 있을까?

■ 차시목표

✓ 랜섬웨어로 인한 피해를 최소화하고 예방하는 방법을 이해한다.

1. 랜섬웨어의 피해를 줄이기 위해서 필요한 조치

- ① 소프트웨어를 최신의 상태로 유지한다.
- ② 바이러스 토탈을 통해서 의심되는 파일을 확인한다.
- ③ 백신 소프트웨어를 항상 최신으로 유지한다.
- ④ 웹 백업 서비스의 스마트 백업 기능을 활용한다.
- ⑤ 무료로 제공되는 랜섬웨어 방어 솔루션을 이용한다.

2. 랜섬웨어 예방

- ① 대부분의 랜섬웨어는 알려진 취약점을 이용해 공격하기 때문에 소프트웨어를 항상 최신 버전으로 유지해야 한다.
- ② 바이러스 토탈을 통해서 의심되는 파일을 확인해야 한다
- ③ 웹 백업 서비스의 스마트 백업 기능을 활용하여 한다,
- ④ 무료로 제공되는 랜섬웨어 방어 솔루션을 이용해야 한다.

3. 기업 보안 담당자가 알아야할 사항

- ① 랜섬웨어에 감염된 PC가 있다는 사실은 내부에 취약한 부분이 있다는 의미이다.
- ② 랜섬웨어 PC에 대한 조치만으로 끝나서는 안되고, 더 심각한 잠재적인 피해에 대한 대응책을 세워야 한다.

13

지능형 지속 위협(APT)란 무엇인가요?

■ 차시목표

✓ 지능형지속위협에 대해 알 수 있다.

1. 지능형 지속 위협(APT)

- ① 90% 이상의 공격이 '웹'과 '이메일'을 통해 이루어진다.
- ② 복구가 거의불가능하거나 복구에 매우 큰 비용이 소요되는 경우가 많다.
- ③ 피해를 입어도 이 사실을 모른 채 외부기관의 통보를 통해 알게 되는 경우가 많다.

2. 지능형 지속 공격의 실제 사례

- ① 미국의 유통사 타겟의 정보 유출
- ② 소니픽처스 해킹 사고
- ③ 3/20 해킹 피해 사고

3. 기업의 직원들이 준수해야할 사항

- ① 비업무 사이트의 접속을 줄인다.
- ② 이메일을 보낸 사람을 확인한 후에 열어본다.
- ③ 사고 발생시에 즉각 보안 담당자에게 알린다.

4. EDR

- ① EDR은 Endpoint Detection & Response의 약자이다.
- ② “EDR솔루션을 통해서 기존의 엔드포인트가 가지고 있던 문제점들을 극복할 수 있을것.”이라고 Gartner는 예측하였다.

5. 지능형 지속 위협

- ① 지능형 지속 위협을 탐지하는데 까지 소요되는 평균 시간은 143일이다.
- ① 지능형 지속 위협을 탐지한 시점으로부터 이를 치료하는데 까지 소요되는 평균 시간은 123일이다

6. APT의 P

지속적인 공격을 한다는 의미에서 Persistence 를 의미한다.

14

지능형 지속 위협에 대한 기업의 대응책은?

■ 차시목표

- ✓ 기업들이 어떻게 하면 지능형 지속 위협에 대한 피해를 줄일 수 있는지 이해한다.

1. 망분리 솔루션의 동작 방식

- ① 인터넷망과 업무망을 분리한다.
- ② 인터넷망과 업무망간의 자료 전송을 위해서 '망연계'시스템을 사용한다.
- ③ 망연계 구간에서 파일을 전송할때 백신으로 검사한다.

2. 소프트웨어의 최신 패치로 얻는 장점

- ① 별도의 비용 없이 알려진 취약점에 대한 대응이 가능

- ② 타솔루션의 도입 여부와 상관 없이 적용 가능
- ③ 대부분의 알려진 익스플로이트에 예방 가능

3. 기업이 반드시 명심해야할 사항

- ① 침해는 발생할 수 있다.
- ② 기계가 알아서 모든것을 해줄 수는 없다.
- ③ 실제 사이버 공격의 과정을 이해한다.

4. 지능형 지속 위협이 발생하여 생기는 직접적인 피해

- ① 복구 비용
- ② 손실 비용
- ③ 피해 보상

5. 지능형 지속 위협이 발생하여 생기는 간접적인 피해

- ① 감사대응
- ② 언론대응
- ③ 법적대응

6. 지능형 지속 위협이 발생하여 생기는 잠재적인 피해

- ① 기업 신뢰도 하락
- ② 인사조치
- ③ 주가 하락

7. EPP

EPP는 Endpoint Protection Platform의 약자이다.

8. 공격 과정에 있어서 '권한상승' 다음에 진행되는 공격의 단계

권한상승 이후에는 내부 정찰을 통해서 목표물을 확보한다.

15

보안 인텔리전스란 무엇인가?

■ 차시목표

- ✓ 사이버 보안 인텔리전스가 무엇인지에 대해서 이해할 수 있다.

1. 위협정보(information)

- ① 해커가 사용하는 명령 제어 서버의 주소
- ② 악성코드가 유포되는 사이트

③ 악성코드 이름

2. 위협 인텔리전스

공격 그룹에 대한 세부적인 정보등이 제공되는 것이 위협 인텔리전스이다.

- 위협 인텔리전스를 통한 이익

탐지되는 보안 이벤트들에 대해서 우선순위를 지정하여서 효과적인 대응이 가능하다.

공격에 대한 상세한 이해를 바탕으로 하여서, 침해사고 대응을 효과적으로 수행 가능하다.

81%의 응답자는 향후 보안조직에서 탐지 및 대응을 수행하게 될 것이라고 응답하였다.

3. 초기침투

초기침투 단계에서 악성코드를 이용한 공격이 수행된다.

16

4차 산업 혁명의 화두 - 보안과 사물인터넷

■ 차시목표

✓ 4차산업혁명시대의 보안의 중요성에 대해 알 수 있다.

1. 4차 산업혁명의 핵심 기술

4차 산업혁명은 지능 혁명이라고 불린다. 4차 산업 혁명의 핵심기술은 다음과 같다.

- ① 인공지능
- ② 사물인터넷
- ③ 빅데이터
- ④ 클라우드
- ⑤ 모바일

3. 자율주행 자동차

자동차에 포함된 다양한 센서가 해킹 될 우려가 있어 해커로부터 안전하지 않을 수 있다.

4. 4차 산업혁명을 대비한 핵심 보안 체계의 요소

- ① 클라우드
- ② 빅데이터
- ③ 머신러닝

5. 클라우드가 포함되는 이유

- ① 지리적인 제약을 없애줌.
- ② 물리적인 제약을 없애줌
- ③ 사물 인터넷 환경에 최적화

6. 빅데이터가 포함되는 이유

- ① 수집되는 모든 로그에 대한 분석
- ② 수집되는 모든 보안 이벤트의 상관 관계 분석
- ③ 공격의 의도를 파악해서, 잠재적인 위협에 대응

7. 머신러닝이 포함되는 이유

- ① 방대한 데이터를 기반으로 스스로 학습
- ② 학습된 정보를 기반으로 잠재적인 위협에 대응
- ③ 보안 위협에 대한 자동화 프로세스를 제공

8. 4차 산업혁명 시대에 보안의 체계가 발전해야 될 모델

- ① 인텔리전스 기반의 자동화
- ② 머신러닝의 강화
- ③ 빅데이터 분석